

TDT4125 Algoritmekonstruksjon

Eksamen, 12. august 2021, 09:00–13:00

Faglig kontakt Magnus Lie Hetland
Hjelpemiddelkode A

Løsningsforslag

Løsningsforslagene i rødt nedenfor er *eksempler* på svar som vil gi full uttelling. Det vil ofte være helt akseptabelt med mange andre, beslektede svar, spesielt der det bes om en forklaring eller lignende. Om du svarte noe litt annet, betyr ikke det nødvendigvis at du svarte feil!

På grunn av koronapandemien er dette en hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Følgelig bør ikke eksamenssettet ses som representativt for ordinære eksamener.

- 18 % **1** Forklar hva det vil si å ha tilnærmet komplementær slakket (approximate complementary slackness) og hvordan det kan brukes til å gi ytelsesgarantier (performance guarantees) for approksimasjonsalgoritmer. Hvordan kan det brukes sammen med en lineærprogrammeringsalgoritme, og hvordan kan det brukes uten å løse lineærprogrammet?

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

TBD: Konstantfaktor i «stramheten» på den ene siden gir konstantfaktor for approksimasjonen, gitt at det gjelder en gyldig løsning. Kan ha konstantfaktorer på begge sider – da gjelder forholdet mellom dem. Avrunding basert på dual (eksempel for mengdedekke i pensum); primal–dual-metoden.

- 18 % **2** Forklar med egne ord en metode for å transformere en randomisert algoritme til en deterministisk algoritme. Vil metoden alltid fungere?

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

TBD: Pensum s. K255, derandomisering. Gir like bra deterministisk verdi som forventning. Randomisert avrunding av LP-relaksering gir like bra forventning som relaxert løsning – så om det alltid fungerte, ville man ha $P = NP$.

- 18% **3** I en vektet urettet graf er hver node farget rød eller blå. Du ønsker å finne et tyngst mulig sett av disjunkte kanter mellom røde og blå noder. (Hver utvalgte kant skal altså ha én rød og én blå node, og ingen av kantene skal dele endenoder med noen av de andre.) Forklar med egne ord hvorfor det er mulig å finne svaret ved hjelp av lineærprogrammering uten heltallsrestriksjoner.

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

TBD: Slett kanter mellom noder av samme farge, så har man en bipartitt graf. Forklaring: Thm. 3.2.1, s. K47.

- 18% **4** Du har en vektet rettet graf der nodene er punkter i et flerdimensjonalt euklidisk rom, slik at kantene tilsvare vektorer (som angir retningen fra hale- til hode-noden). Du skal velge ut et sett med lineært uavhengige kanter med størst mulig kantsum, slik at ingen av de utvalgte kantene peker på samme node. Hvordan vil du angripe problemet? Hva kan du si om løsningen din?

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

TBD: Snittet av en lineær/vektoriell matroide og en hodepartisjonsnode. Kan løses i polynomisk tid. Grådighet gir ytelsesgaranti $1/2$.

- 28% **5** En type problemer handler om å fjerne sykler fra grafer, rettede eller urettede, ved å finne et sett med noder eller kanter som inngår i alle syklene i grafen. Betrakt følgende varianter:

1. I en urettet graf med ikke-negative kantvekter, fjern et lettest mulig sett med kanter slik at grafen blir asyklisk.
2. I en urettet graf med ikke-negative nodevekter, fjern et lettest mulig sett med noder slik at grafen blir asyklisk.
3. I en komplett rettet graf, snu færrest mulig kanter slik at grafen blir asyklisk.

Hvordan kan hvert av disse problemene løses?

Med «komplett rettet graf» menes en rettet graf der vi for ethvert nodepar u, v enten har en kant (u, v) eller en kant (v, u) .

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

TBD. Første problem: Finn tyngste spennetre/spenngraf. Andre problem: Sykelkritiske noder (feedback vertex set). Primal-dual-metoden. Tredje problem: Sykelkritiske kanter i turneringer (feedback arc set in tournaments).

Problemerkjerne for beslutningsproblem, k . Gir også løsning, om mulig. Binær søk etter minste mulige k .